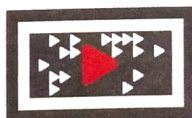


ESERCIZI



10 Attività interattive
8 Prova tu
1 Codice Python

1. Definizioni

Che cos'è un polinomio

Teoria a pagina 267

1 TEST Quale delle seguenti espressioni non è un polinomio?

☐ A $2x$

☐ B $\frac{y^2}{6} + ay - 1$

☐ C $\frac{1}{4}$

☒ D $\frac{1}{a}$

2 Quali tra le seguenti espressioni sono polinomi?

$2a^{-4} + 1$; no

x^2 ; sì

$\frac{1}{8}ay^2 - \frac{1}{2}$; sì

$2\frac{x^4}{x} + y$; no

$\frac{1}{3}t^2$; sì

$\frac{2y^2 - xy}{x}$; no

3 VERO O FALSO?

- Il polinomio nullo è un polinomio in cui tutti i termini hanno coefficiente 0.
- Un trinomio è la somma di tre monomi non simili.
- Il numero 5 non è un polinomio.
- Ogni monomio è un polinomio.

☒ V ☐ F
☒ V ☐ F
☐ V ☒ F
☒ V ☐ F

4 TEST Quale dei seguenti polinomi è ridotto in forma normale?

☐ A $2a^3y - \frac{1}{2}ya^3$

☐ B $-6x^2 + x^4 + 2x^2 - 1$

☐ C $4axa^2 + 2ax^2 - x$

☒ D $-bc^2 + 2cb^2$

Riduci in forma normale i polinomi e indica quali sono monomi, binomi, trinomi, quadrinomi.

5 $x^5 + 3x - 2xxxx^2 + 2x - x + 1$; $1 - 4a + 2ba^9 + 3a^9b - 2a + b$; $\frac{1}{3}axa^2 + \frac{2}{3}a^3x$.

RISOLVI IN 2 PASSI

1 Riduci in forma normale ogni monomio.

2 Somma i monomi simili.

6 $4xy - 5x^2 + 3xy + 2$; $3y - 9 + 2x - a^2$; $3a^4$; $2a^5x - \frac{3}{2}a^3xa$; $(-a^3)^3 + a^6 + (-a^2)^3$.

7 $(-ax^2)^2 - 2a^2x^2 + (3a)^2x^4$; $\frac{a^3}{2} - \frac{x^3}{3}$; $2(x^n)^2 - (x^2)^n - x^{2n+1} + 2$, con $n \in \mathbb{N}$.

8 Per quale valore di $n \in \mathbb{N}$ l'espressione $-2x^3 + 8y - 6yz^{n-2}$ è un binomio?

$[n = 2]$

9 Trova $n \in \mathbb{N}$ in modo che $x^4y^5 - 3x^4y^{n+2} + x^n$:

a. abbia il termine noto uguale a 1;

$[n = 0]$

b. sia un binomio.

$[n = 3]$

10 Quali fra le seguenti espressioni sono polinomi? Scrivine gli opposti.

$\frac{1}{2}x^2 + 4x$; sì

$y - 2x + 3y$; sì

$\frac{a+3}{a-2}$; no

$7a - 8$; sì

$b^2 - b^{-2}$; no

11 Verifica se i polinomi $2x^2 + 4x^4 - \frac{1}{2}x^2 - 3x^4$ e $-\frac{1}{5}x^4 + \frac{5}{2}x^2 + \frac{6}{5}x^4 - x^2$ sono uguali.

$[sì]$

12 Considera i polinomi $(a-1)x^2 + bx - c - 4$ e $6x^2 - 2x - 1$ e indica per quali valori di $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

a. sono uguali;

b. sono opposti.

$[a] a = 7, b = -2, c = -3$; $[b] a = -5, b = 2, c = -5$

46 VERO O FALSO?

- a. Il polinomio $a + ab$ ha grado 1. V ☒ F ☐
 b. 3 è un polinomio di grado 0. V ☒ F ☐
 c. Ogni polinomio di quarto grado con una sola lettera, se è completo, ha quattro termini. V ☒ F ☐
 d. Un binomio con una sola lettera può essere omogeneo e ordinato. V ☒ F ☐

47 INTORNO A NOI

Una comitiva di n persone alloggia per 8 giorni all'hotel Rivabella. La spesa, al giorno, di ogni persona è di k euro. Alla fine del soggiorno, a ogni ospite vengono addebitati 15 euro in più per il servizio spiaggia. Scrivi il polinomio che indica la spesa complessiva della comitiva. Indica il grado complessivo del polinomio e il grado rispetto a ciascuna lettera. È omogeneo? È completo?

$$[8nk + 15n]$$



48

Determina per quale $n \in \mathbb{N}$ il polinomio $a^n x^n + 2ax^{n+1} - a^3 b^n$:

- a. ha grado 8; b. ha grado 4.

$$[a) n = 4; b) n = 1]$$

UN PASSO IN PIÙ Può avere grado 2?

[no, perché $3 + n \geq 3$]

49

Considera l'espressione $4x^{n-2} + 3x^3 + \frac{1}{2}x^{n-1} + 8x^2$, con $n \in \mathbb{N}$.

Trova, se esistono, per quali valori di n si ha:

- a. un polinomio; c. un polinomio completo; e. un binomio;
 b. un polinomio di grado 5; d. un trinomio; f. un polinomio di grado 3.

$$[a) n \geq 2; b) n = 6; c) n = 2; d) n = 3; 5; e) n = 4; f) n = 2; 3; 4]$$

● Polinomi come funzioni

Teoria a pagina 269



Attività interattiva

Con una variabile

50

Dato il polinomio $P(x) = -2x^2 - x + 1$, calcoliamo $P(0)$, $P(1)$, $P(2)$, $P(-1)$, ossia il valore che il polinomio assume per $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ e $x = -1$.

COMPLETA LO SVOLGIMENTO

- Sostituiamo 0 a x : $P(0) = -2(\underline{0})^2 - (\underline{0}) + 1 = 1$.
- Sostituiamo 1 a x : $P(1) = -2(\underline{1})^2 - (\underline{1}) + 1 = -2$.
- Sostituiamo 2 a x : $P(2) = -2(\underline{2})^2 - (\underline{2}) + 1 = \underline{-9}$.
- Sostituiamo -1 a x : $P(-1) = -2(\underline{-1})^2 - (\underline{-1}) + 1 = \underline{0}$.



Se in un polinomio sostituiamo 0, otteniamo sempre il termine noto. Se sostituiamo 1, otteniamo la somma dei coefficienti.

Per ogni polinomio calcola i valori richiesti.

51

$$P(a) = a^2 + a + 1; \quad P(2), P(-1).$$

54

$$F(a) = a^2 - 4a^3 - \frac{1}{3}a; \quad F(0), F(0,2), F(1).$$

52

$$P(x) = x^3 + x^2 + 1; \quad P(2), P(-3).$$

55

$$P(x) = -4x^2 + 6x; \quad P(-2), P\left(\frac{1}{2}\right).$$

53

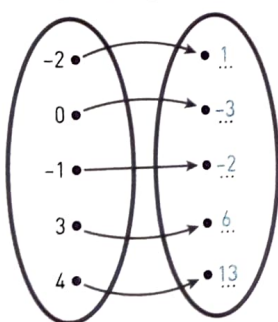
$$P(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{4}{3}t^2 + 8; \quad P(1); P(-3).$$

56

$$B(y) = -y^3 + \frac{1}{6}y^2 + y; \quad B(0), B\left(-\frac{2}{3}\right).$$

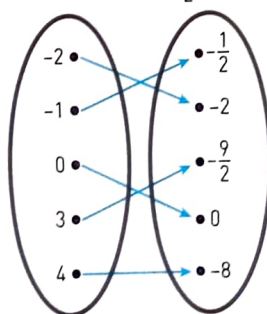
57 COMPLETA Inserisci gli elementi e le frecce mancanti.

$$x \rightarrow P(x) = x^2 - 3$$



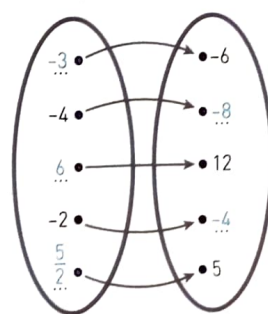
a

$$x \rightarrow P(x) = -\frac{1}{2}x^2$$



b

$$x \rightarrow P(x) = 2x$$



c

65 **FISICA** Una scatola a forma di cubo, di lato x cm, è appesa alla molla di un dinamometro tramite fili aventi una massa totale di 4 g. La molla è tarata in modo che l'allungamento y sia direttamente proporzionale alla massa appesa m , in g, secondo la relazione $y = 0,1m$.

- a. Le pareti della scatola hanno spessore trascurabile e sono tali che 1 cm^2 ha una massa di 0,3 g. Sapendo che la scatola è riempita di acqua (densità 1 g/cm^3) per metà del suo volume, esprimi l'allungamento y della molla del dinamometro in funzione di x .

- b. Quanto vale y se $x = 5$ cm?

[a) $y(x) = \frac{1}{20}x^3 + \frac{9}{50}x^2 + \frac{2}{5}$; b) 11,15 cm]

EDUCAZIONE FINANZIARIA

66 stipendio mensile di Luca:
fisso 400 € + 12%
dell'incasso mensile x
dell'agenzia immobiliare



- a. Leggi i dati riportati sopra e scrivi lo stipendio di Luca in funzione di x .
- b. Quanto riceve Luca nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre, in cui l'agenzia ha incassato rispettivamente 7500 €, 8200 € e 11 000 €?
- c. Per avere uno stipendio di 2500 €, quanto dovrebbe incassare l'agenzia?

[b) 1300 €, 1384 €, 1720 €; c) 17 500 €]

67 In un'impresa di costruzioni lavorano n dipendenti con uno stipendio medio mensile di 1300 €. Il consiglio di amministrazione decide di incrementare il personale del 4% e inoltre aumenta lo stipendio del 2% a tutti. Scrivi in funzione di n l'aumento di spesa annuale sostenuto dall'azienda.

[948,48n]



68 **TEST** Se $P(x)$ per $x = -1$ vale -3 , quale potrebbe essere $P(x)$ tra i polinomi seguenti?

☐ A $2x^2 + x$

☒ B $3x^2 + 6x$

☐ C $-x^4 - 2x - 3$

☐ D $3x^2 - 3x - 3$

69 $P(x) = x^4 + 3x^3 + 2x^2 - 1$. Calcola:

$P(0) + P(-1) + P(2) - P(-3)$. [28]

70 $P(a) = a^5 - \frac{2}{3}a^2 + 2a + 2$. Calcola:

$P(0) + P(-1) + P(1) + \frac{3}{11}P(-2)$. $\left[-\frac{16}{3}\right]$

71 Dati $A(x) = x^3 - 4x + 6$ e $B(x) = -x^2 + x + a + 6$, trova per quale valore di a si ha $A(-1) = B(2)$. [5]

72 Dato il polinomio $P(x) = -2x^4 - x^3 + 1$, calcola $P(-x)$. $[-2x^4 + x^3 + 1]$

73 Dato il polinomio $P(x) = x^2 - x + 3$, calcola $P(b)$ e $P(-b)$. $[b^2 - b + 3; b^2 + b + 3]$

Zeri di una funzione polinomiale

Per ogni polinomio, indica se i valori scritti a fianco sono zeri del polinomio.

74 $a^2 - a$; 1, 2, 3.

[1]

76 $a^3 - 4a^2 + 2a - 1$; -1, 0, 2.

[no]

75 $x^3 + 3x^2 - x - 3$; -1, 0, 3.

[-1]

77 $a^3 - 3a - 2$; 0, 1, 2.

[2]

78 Trova gli zeri dei binomi:

a. $x + 5$;

b. $2a + 1$;

c. $3y - 7$;

d. $6x + 12$.

$\left[a) -5; b) -\frac{1}{2}; c) \frac{7}{3}; d) -2\right]$

79 Per quale valore di a il polinomio $P(x) = -4x^3 - x^2 + a + 1$ ha uno zero in $x = -1$?

[-4]

Con più variabili

80 Dato il polinomio $P(x, y) = x^2y - xy^2 + x - 1$, quanto vale $P(-1; 2)$? E $P(3; 0)$?

[4; 2]

2. Operazioni con i polinomi

● Addizione e sottrazione

Teoria a pagina 271

Attività interattiva

90 VERO O FALSO?

- a. La somma di due polinomi non è mai un monomio. ☐ V ☐ F
- b. Se due polinomi sono opposti, la loro differenza è il polinomio nullo. ☐ V ☐ F
- c. La somma di due binomi può essere un trinomio. ☒ V ☐ F
- d. Sommando due polinomi dello stesso grado si ottiene sempre un polinomio dello stesso grado. ☐ V ☒ F

91 Qual è il grado della somma di due polinomi che sono rispettivamente di secondo e di terzo grado?

92 AL VOLO Calcola:

- a. $(x-1)-(x+1)$; b. $(2+a)-(1+a)$; c. $(b+3)-(-b-3)$; d. $(2x-y)-(y-2x)$.



I FONDAMENTALI

PROVA TU fai un esercizio simile interattivo

Sommare e sottrarre polinomi

Semplifichiamo l'espressione $(3a^2x - \frac{1}{3}ax^2) + (ax + 2ax^2) - (4a^2x - \frac{1}{2}ax)$.

1 Togliamo le parentesi.

$$3a^2x - \frac{1}{3}ax^2 + ax + 2ax^2 - 4a^2x + \frac{1}{2}ax$$

Per la sottrazione, togliendo le parentesi, dobbiamo cambiare segno a **tutti** i termini del terzo polinomio.

2 Riduciamo in forma normale il polinomio.

$$\underline{3a^2x} - \underline{\frac{1}{3}ax^2} + \underline{ax} + \underline{2ax^2} - \underline{4a^2x} + \underline{\frac{1}{2}ax} = -a^2x + \frac{5}{3}ax^2 + \frac{3}{2}ax$$

Semplifica le seguenti espressioni ($n \in \mathbb{N}$).

93 $(5x^2 - 4x) + (2y - x - 3x^2); (-\frac{1}{2}a^2 + 3a) - (-a + 3 - \frac{3}{2}a^2)$ $[2x^2 - 5x + 2y; a^2 + 4a - 3]$

94 $(2x^4 - 3x^2 + x - 5) + (-x^4 + 6x^3 - 4x + x + 1)$ $[x^4 + 6x^3 - 3x^2 - 2x - 4]$

95 $(6 - \frac{3}{10}x + 0,9x^4) - (0,5 + 0,1x - \frac{3}{10}x^4)$ $[\frac{6}{5}x^4 - \frac{2}{5}x + \frac{11}{2}]$

96 $(\frac{2}{5}y^2 - \frac{1}{6}y) - (y + \frac{3}{4}y^2 + 4); (0,3xy + \frac{1}{2}a) + (2xy - \frac{5}{2}a + 2)$ $[-\frac{7}{20}y^2 - \frac{7}{6}y - 4; \frac{7}{3}xy - 2a + 2]$

97 $(\frac{1}{5}ab - \frac{1}{10}a^2b + 4ab^2) + (\frac{2}{5}ab - ab^2 + \frac{1}{2}a^2b)$ $[\frac{3}{5}ab + \frac{2}{5}a^2b + 3ab^2]$

98 $(9a^5 - a^4 + 2a^2 - 7a) - (5a^5 - a^4 + 4a^3 - 5a + 2) - (4a^5 - 4a^3)$ $[2a^2 - 2a - 2]$

99 $5x^5 - [(x^2y^2 - 8) - (2y^3 - 3x^2y^2 + x^5) - y^3] + (2x^2y^2 - 3y^3)$ $[6x^5 - 2x^2y^2 + 8]$

100 $(\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{4}x^2 + 2x + \frac{1}{2}) - (\frac{5}{6}x - \frac{1}{5}x^2 - 1) - (\frac{7}{6}x + \frac{1}{2})$ $[\frac{1}{30}x^2 + 1]$

101 $(0,25a^2 + \frac{1}{2}b^2 - 1,5) - (\frac{1}{3}b^2 + \frac{18}{8}a^2 - \frac{9}{4})$ $[-2a^2 + \frac{1}{6}b^2 + \frac{3}{4}]$

102 $3a^2 - (\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{3}a + 4) + [\frac{1}{4}a^2 - a - (5a^2 - \frac{1}{6}a - 6 - 4a^2)]$ $[\frac{7}{4}a^2 - \frac{1}{2}a + 2]$

103 $(2x^5 + 3y^5) - \{-x^5 + (5x^4y - 2x^5 + 2xy^4) - [-5x^5 - (x^4y - 2xy^4 + 3y^5)]\}$ $[-6x^4y]$

104 $-\frac{2}{3}x^2(-\frac{1}{8}xy^4) - [12x^2(-\frac{1}{4}xy)^2(\frac{1}{3}xy) - \frac{3}{2}(-\frac{1}{2}xy)^2(-\frac{2}{9}xy^2)]$ $[-\frac{1}{4}x^5y^3]$



- 105** $3x + [(2x^2y)^2 : (-x)^3 - (5x + 1)] + (8x^2y^2 + 4x^2y^2) : (3x)$ $[-2x - 1]$
- 106** $-(a + 2b) + \left\{ (2a^6)^2 : (2a^3)^3 + \left[\left(-b - \frac{a^3}{2} \right) - (2b - a) \right] \right\}$ $[-5b]$
- 107** $[(-3x)^5 : (3x)^4]^2 - (6x - y) - [(3x)^2 - (2x + 3y)] + (8y - 5x)$ $[-9x + 12y]$
- 108** $ab - (2ab)^2 + [(3a^2b)^3 - b(2a^3b)^2 - 2a^6b^3] : (7a^4b) - \frac{1}{2}ab$ $\left[\frac{1}{2}ab - a^2b^2 \right]$
- 109** $\left(x^2 - \frac{1}{2}x \right) - \left[3x + \frac{1}{2}x^3 - \left(\frac{1}{2}x^2 + 7x + x^3 \right) + (-2x^3)^2 : (2x)^3 \right]$ $\left[\frac{3}{2}x^2 + \frac{7}{2}x \right]$
- 110** $-[(-2x)^2 - (-y)^3] + \left\{ (xy^2)^3 : \left(\frac{1}{2}xy \right)^3 - [x^2y^3 - 2y^3 + 3x(-x) - (-xy)(-xy^2)] \right\}$ $[-x^2 + 9y^3]$
- 111** $(a^n - 4) - \left(\frac{3}{2}a^n + a^{n+1} - 4 \right)$ $\left[-\frac{1}{2}a^n - a^{n+1} \right]$
- 112** $x^{2n} - \{ (-x)^2 - [3x^2 + (-2x)(-x)] + (-x^n)^3 : x^n \}$ $[2x^{2n} + 4x^2]$
- 113** $(-x^n + 2x^2) - (2 + 2x^2 - 6x^n) - 5(x^{n+1} : x - 1)$ $[3]$
- 114** $\left[-(-2a^n + a^{n+1}) - \left(4a^n + \frac{1}{4}a^{n+1} \right) + 2a^n \right] + \frac{1}{4}a^{n+1}$ $[-a^{n+1}]$
- 115** $a^{n+2} \cdot a^{2n+1} + (a^{4n+5} : a^{n+3}) \cdot a - a^3(a^n)^3$ $[a^{3n+3}]$
- 116** **AL VOLO** Scrivi il risultato delle espressioni senza calcoli scritti.
- a. $(2a^4 - y) - (-y + 2a^4);$ $[0]$ c. $(a^2 - 4b^2) + (a^2 - 4b^2);$ $[2a^2 - 8b^2]$
- b. $(x^2 - 3yx) - (2x^2 - 3yx);$ $[-x^2]$ d. $(-2xy + y^2 - 1) + (2xy - y^2 + 1);$ $[0]$

COMPLETA

- 117** $(3a^2 + |2x|) + (|-5a^2| - x) = -2a^2 + x$
- 118** $(p - 2t) - (|7p| + |-2t|) = -6p$
- 119** $\left(|x^2| + \left| \frac{5}{2}y \right| + \frac{1}{3} \right) - \left(x^2 + 2y + \left| -\frac{11}{3} \right| \right) = \frac{1}{2}y + 4$
- 120** $(-x^2 + x) + \left(\left| \frac{5}{3}x^2 \right| + |2x| \right) = \frac{2}{3}x^2 + 3x$
- 121** Dato il polinomio $P(x) = 4x^2 - 4x + 1$, calcola $P(-x) + P(2x) - P(1)$ e semplifica l'espressione ottenuta. $[20x^2 - 4x + 1]$

122 **COMPLETA** la tabella, dati i polinomi $A = x - 2a$, $B = 2x - a$, $C = -x - a$.

$A + B$	$A + C$	$[A - B] + [C - B]$	$[C - A] - B$	$[B + C - A] - [A + B]$
$ 3x - 3a $	$ -3a $	$ -4x - a $	$ -4x + 2a $	$ -3x + 3a $

Dati i polinomi $A = a^2 + a - 1$, $B = a^4 - a$, $C = 2a^2 - 1$, determina e semplifica le espressioni.

- 123** $A - B - [C - (B + 2)]$ $[-a^2 + a + 2]$ **124** $-(A - C) - (C + A - B)$ $[a^4 - 2a^2 - 3a + 2]$

125 Scrivi il polinomio che indica la somma di un numero pari con il suo precedente e il suo successivo, e verifica che è un multiplo di 6. $[6n]$



126 **INTORNO A NOI** Un albergo ha 54 camere, di cui 4 con tre posti letto, alcune singole e altre doppie. Indica con x il numero delle camere doppie e scrivi in funzione di x il numero complessivo dei posti letto. $[x + 62]$

COMPLETA inserendo i monomi mancanti nelle seguenti uguaglianze.

143 $2a^3x \cdot (ax + \boxed{5ax^4}) = \boxed{2a^4x^2} + 10a^4x^5$

145 $\boxed{-a^2b^3} (ab + \boxed{-a^2b^2}) = -a^3b^4 + a^4b^5$

144 $\frac{1}{3}x^2y \left(\boxed{3x} + y + \frac{3}{2} \right) = x^3y + \boxed{\frac{1}{3}x^2y^2} + \boxed{\frac{1}{2}x^2y}$

146 $\boxed{4a^2} \left(\left(\boxed{\frac{3}{2}a} + \frac{1}{2}b + 1 \right) \right) = 6a^3 + 2a^2b + \boxed{4a^2}$

147 TEST Individua l'uguaglianza errata.

☐ **A** $2a(a^3 - a^2 - 1) = 2a^4 - 2a^3 - 2a$

☐ **C** $\frac{1}{2}by(8c + 2b^2) = 4byc + b^3y$

☒ **B** $-x^2y(x + y) = -x^3y + x^2y^2$

☐ **D** $-x(y - 5) = -xy + 5x$

148 Data la funzione $P(a) = -a^3 - 2a^2 + 1$, verifica se $P(2a) - P(-a) = 3a^2(3a + 2)$.

[no]

149 TEST Sono dati i polinomi $A(x) = 3x^2 - 7x - 1$ e $B(x) = 2x^3 - 5x^2 - 1$.

L'espressione $C(x) = 2x \cdot A(x) - 3 \cdot B(x)$:

☐ **A** non è un polinomio.

☐ **C** è il polinomio $C(x) = x^3 - x^2 + 2x - 3$.

☒ **B** è il polinomio $C(x) = x^2 - 2x + 3$.

☐ **D** è il monomio $C(x) = x^2$.

150 TRADUCI DALLE PAROLE AI SIMBOLI Se al doppio della differenza tra due numeri a e b sottrai la differenza tra i doppi dei due numeri, che cosa ottieni?

[0]

151 YOU & MATHS The length of a circumference is measured in metres.

How much does it increase if its diameter increases by a metre? And by a kilometre? What happens when the diameter doubles?

[π m; 1000π m; circumference doubles]

Semplifica le seguenti espressioni ($n \in \mathbb{N}$).

152 $3x(2y - x) - y(2x^2 - x) - 3(-2x^2y + xy - x^2)$ [$4x^2y + 4xy$]

153 $ab(a + b) + 3a(b^2 - ab) - 2b(3b - a^2)$ [$4ab^2 - 6b^2$]

154 $\frac{1}{2}bx(x + 3b) - \frac{1}{4}(x^3 + 3b^3) - \frac{3}{4}b^2(2x - b) + \frac{1}{4}x^2(9x - b)$ [$\frac{1}{4}bx^2 + 2x^3$]

155 $\left(\frac{3}{5}a - b\right)\left(-\frac{10}{9}ab^2\right) - 3a\left(\frac{1}{3}b\right)^3 + \frac{4}{3}b\left(2a^2b - \frac{9}{2}b - 3ab^2\right) + 3ab^3$ [$2a^2b^2 - 6b^2$]

156 $(-2xy)\left(x^2 - 2xy + \frac{1}{4}xy^2\right) - 2x(xy^2 - 3x^2y) + \left(3x - \frac{1}{2}xy\right)(-xy^2)$ [$4x^3y - x^3y^2$]

157 $x^{12}(x + 1) - (-x^3)^4(x - 2x^2) + (-x^4)^3$ [$2x^{14}$]

158 $\left(-\frac{1}{2}x^2\right)\{(-2x)[5xy - (4xy)^2 : (8y)]\} + (-2y)(3x^4 - x^5)$ [$-x^4y$]

159 $-ax^2\{-a[(3-x)(a^2x) + (-2ax)^2]\} + 2(ax)^4 - x^3[-a^4(1-x)]$ [$4a^4x^3 + 4a^4x^4$]

160 $(-0, \bar{3})^{-1}\left[1, \bar{2}ab^2 - \left(-\frac{1}{3}a\right)^2(-b) - ab(1, \bar{1}b - 0, \bar{2}a)\right]$ [$-\frac{1}{3}ab^2 - a^2b$]

161 $(-2a)\left(-b^2 - \frac{3}{2}ab + 5b\right)\left(\frac{1}{3}ab\right) - (-3b)^2\left(\frac{1}{3}a^3 - \frac{10}{27}a^2 + \frac{1}{18}a^2b\right)$ [$\frac{1}{6}a^2b^3 - 2a^3b^2$]

162 $\frac{1}{2}xy\left(x^2 + \frac{3}{2}y^2 - \frac{2}{3}\right) - \frac{2}{3}y^2\left(\frac{9}{8}xy - \frac{3}{4}\right) - x^2\left(\frac{1}{2}xy + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{9}xy(3 - y^2)$ [$-\frac{1}{9}xy^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}y^2$]

163 $a^n x^2(a^3 x^n + x a^n) + 2x(-a^n x)^2 - a^3 x^2(a x)^n$ [$3x^3 a^2 n$]

164 $2a^n\left(\frac{1}{2}a^{n-1} + \frac{1}{4}a^n - \frac{3}{8}a^{n+1}\right) - \frac{3}{4}a^{2n-1}\left(\frac{4}{3} + \frac{2}{3}a - a^2\right)$, con $n \geq 1$. [0]

165 Considera l'espressione $\left(\frac{7}{4}x^2y - 2x\right) + x(A + 2) + \frac{1}{4}x^2y$. Che cosa è necessario sostituire ad A affinché il risultato sia x ? [$A = 1 - 2xy$]

Moltiplicazione di polinomi

Teoria a pagina 273

Attività interattiva

166

SPIEGALO TU Qual è il grado del prodotto di due polinomi di terzo grado?

[6]



I FONDAMENTALI

Moltiplicare due polinomi

Eseguiamo la moltiplicazione di due polinomi:

$$(2ab - 3b^2)(b^2 + ab).$$

$$(2ab - 3b^2)(b^2 + ab) =$$

multiplichiamo ogni termine del primo polinomio per ogni termine del secondo

$$2ab^3 + 2a^2b^2 - 3b^4 - 3ab^3 =$$

sommiamo i monomi simili

$$2a^2b^2 - 3b^4 - ab^3$$



$$(A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

Eseguiamo i calcoli in ordine per non dimenticare qualche termine.

Esegui le seguenti moltiplicazioni ($n \in \mathbb{N}$).

167 $(x - 5)(-x^4 - 1); (a^2 - 3)(3 - 4a).$

168 $(2abx - a)(a^2 - 3); (b - 4)(b^2 + 2).$

169 $\left(\frac{5}{3}a^4 - \frac{1}{6}\right)(3a^2 + 12); \left(x^2 - \frac{a}{2}\right)(2a + 4x).$

170 $(3^{-1}a + 1)(3 - 6a); (b^3 + b^2 - 2)(b - b^2 + 3).$

171 $(0,04x - 1)\left(25x + \frac{1}{2}\right); (9a^2 + 27)\left(\frac{2}{3}a - \frac{1}{9}\right).$

172 $(a^{2n} - 2)(a^n + 3); (y + y^n)(y^{2n} - 1).$

$$[a^{3n} + 3a^{2n} - 2a^n - 6; y^{2n+1} - y + y^{3n} - y^n]$$

173 $a(a^n + 2a^{n+1})(4a - 2)$

$$[8a^{n+3} - 2a^{n+1}]$$

174 Esegui la moltiplicazione di tre polinomi $(x + 2)(x^2 - x - 4)(2x - 1).$

$$[2x^4 + x^3 - 13x^2 - 10x + 8]$$

RISOLVI IN 3 PASSI

- 1 Moltiplica ogni termine del primo polinomio per ogni termine del secondo.
- 2 Somma i monomi simili nel risultato della moltiplicazione.
- 3 Ripeti il procedimento moltiplicando il polinomio ottenuto per il terzo.

Esegui le seguenti moltiplicazioni.

175 $-x(x^2 + 4x)(x - 1); (x + 3)(x - 3)(2x + 1).$

$$[-x^4 - 3x^3 + 4x^2; 2x^3 + x^2 - 18x - 9]$$

176 $(a^2 - a)(a^2 + a)(a^4 + a^2); (b^4 - b)b^2(b + 1).$

$$[a^8 - a^4; b^7 + b^6 - b^4 - b^3]$$

177 $-6(x^2 + 3x)\left(-1 - \frac{1}{6}x\right)(-x + 1); (a^2 - b^2)(-b^2 - a^2)(-a^4 + b^4).$

$$[-x^4 - 8x^3 - 9x^2 + 18x; a^8 - 2a^4b^4 + b^8]$$

178 $a(a^{n-2} + 1)(a - a^2)(1 + a), \text{ con } n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$

$$[a^n - a^{n+2} + a^2 - a^4]$$

179 **COMPLETA** $(4x^2 + \boxed{}) \cdot (\boxed{} - x) = 12x^2y^2 - \boxed{} + \boxed{} - xy.$

RIEPILOGO Espressioni con i polinomi

Semplifica le seguenti espressioni ($n \in \mathbb{N}$).

180 $\left(x + y - \frac{1}{3}\right)(-xy) - (2x - y + 1)(-3x) + x(y^2 + xy - 6x - 3)$

$$\left[-\frac{8}{3}xy\right]$$

181 $b^2(1 - c) + (1 - a)(a - b)(b - c) - (ab - ac)(b - a) + (ac - bc)(1 - b)$

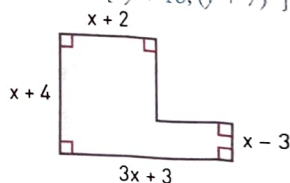
$$[ab - abc]$$

- 219** Dimostra che la somma di tre numeri naturali consecutivi è uguale al triplo del numero intermedio.
- 220** **INVALSI** L'insegnante chiede: «Se n è un numero naturale qualsiasi, cosa si ottiene addizionando i tre numeri $2n + 1$, $2n + 3$ e $2n + 5$?». Mario afferma: «Si ottiene sempre il triplo di uno dei tre numeri». Luisa risponde: «Si ottiene sempre un numero dispari». Giovanni dice: «Si ottiene sempre un multiplo di 3». Chi ha ragione?
☒ A Tutti e tre. ☐ B Solo Mario. ☐ C Solo Luisa. ☐ D Solo Giovanni.
- 221** Dimostra che il prodotto di due numeri dispari è dispari, mentre la somma è un numero pari.
- 222** Verifica con alcuni esempi che, se dal prodotto di un numero naturale per il suo successivo si toglie la loro somma, si ottiene sempre un numero dispari. Dimostra poi la proprietà.
- 223** Verifica che, se si somma a un numero naturale di due cifre il numero ottenuto scambiando la cifra delle unità con quella delle decine, si ottiene sempre un multiplo di 11.
- 224** **TRADUCI DALLE PAROLE AI SIMBOLI** In un numero di tre cifre, la cifra delle centinaia è uguale a quella delle unità ed è pari al cubo della cifra delle decine. Chiama x la cifra delle decine ed esprimi il numero cercato come polinomio nella variabile x .
- D RIFLETTI SUL RISULTATO** È vero che si tratta, in ogni caso, di un multiplo di 3? [sì, due casi: 111, 828]

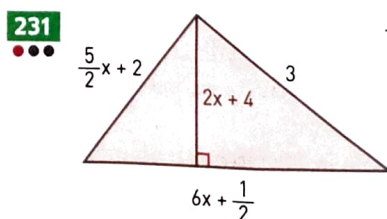
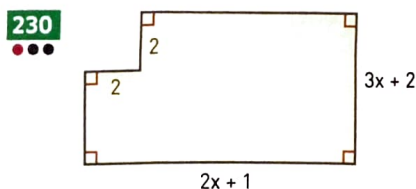
Problemi geometrici

Esprimi con un polinomio ridotto le seguenti grandezze geometriche.

- 225** Il perimetro e l'area di un rettangolo di lati $4a + 3$ e $a + 7$.
- 226** La superficie e il volume di un parallelepipedo rettangolo a base quadrata di lato $3x$ e con altezza $\frac{1}{4}x - 2$.
 $[21x^2 - 24x; \frac{9}{4}x^3 - 18x^2]$
- 227** L'area di un trapezio con base minore $x + 4$, base maggiore doppia della minore e con altezza che supera di 6 la base maggiore.
 $[3x^2 + 33x + 84]$
- 228** Il perimetro e l'area di un rombo di lato $2y + 4$, con la diagonale minore che supera di 5 la metà del lato e la diagonale maggiore doppia della minore.
 $[8y + 16; (y + 7)^2]$
- 229** **YOU & MATHS** Write an expression for the area of the shape and simplify it.
 $[3x^2 + x + 5]$

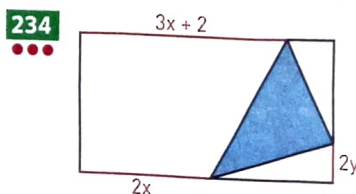


Calcola il perimetro e l'area delle figure seguenti.



- 232** In un rettangolo la base supera di 3 il quadruplo dell'altezza, che misura $h + 1$. Trova il perimetro e l'area in funzione di h .
 $[10h + 16; 4h^2 + 11h + 7]$

- 233** Un triangolo rettangolo ha i cateti che misurano $5a$ e $2a + 1$. Se si aumenta il primo di $3a + 2$ e si diminuisce il secondo di a , qual è la differenza tra la seconda e la prima area?
 $[-a^2 + \frac{5}{2}a + 1]$



Il rettangolo della figura ha la base e l'altezza che misurano $8y$ e $4x$.

- a. Trova l'area A della zona colorata.
 b. Determina il valore di A quando $x = 4$ e $y = 3$.
 [a) $15xy - 4x^2 - 2y$; b) 110]

- c. Raccogli i dati relativi all'altezza, all'età e al sesso di alcune persone giovani, adulte e anziane che conosci e costruisci una tabella come quella che segue.

Sesso	Età (anni)	Altezza (cm)	Peso teorico (kg)	
			Formula di Berthean	Formula di Lorenz

UN PASSO IN PIÙ

Cerca almeno una formula diversa da quelle viste qui sopra e da quella vista nella teoria e aggiungi alla tabella precedente i pesi teorici calcolati con le nuove formule trovate, poi confrontali con i pesi ottenuti con le altre due formule. Che differenze osservi? Quale formula ti sembra migliore? Spiega perché.

3. Prodotti notevoli

● Quadrato di un binomio

Teoria a pagina 273

Attività interattiva

247 TEST $(-x - y)^2$ è uguale a:

☐ A $x^2 + y^2$.

☐ B $-x^2 - y^2 + 2xy$.

☐ C $x^2 + y^2 - 2xy$.

☒ D $(x + y)^2$.

248 SPIEGALO TU I binomi $-x - 2y$ e $x + 2y$ hanno lo stesso quadrato. Perché?

249 ASSOCIA ogni quadrato di binomio al rispettivo trinomio.

a. $(-x - 2)^2$ 3

b. $(2 - x)^2$ 1

c. $(2x - 1)^2$ 2

d. $(-1 - 2x)^2$ 5

e. $(4x - 2)^2$ 4

1. $4 - 4x + x^2$

2. $4x^2 - 4x + 1$

3. $x^2 + 4x + 4$

4. $16x^2 - 16x + 4$

5. $4x^2 + 4x + 1$

I FONDAMENTALI

Calcolare $(A + B)^2$

PROVA TU fai un esercizio simile interattivo

Sviluppiamo: a. $(x^3 - \frac{1}{2}a^2)^2$; b. $(-y^2 - 2t)^2$.

a. $(x^3 - \frac{1}{2}a^2)^2 = \underbrace{(x^3)^2}_{\text{quadrato del primo termine}} + 2(x^3)\underbrace{(-\frac{1}{2}a^2)}_{\text{quadrato del secondo termine}} + \underbrace{(-\frac{1}{2}a^2)^2}_{\text{doppio prodotto del primo e del secondo termine}} = x^6 - a^2x^3 + \frac{1}{4}a^4$

b. $(-y^2 - 2t)^2 = (-y^2)^2 + 2(-y^2)(-2t) + (-2t)^2 = y^4 + 4y^2t + 4t^2$

Osservazione. Il binomio $-y^2 - 2t$ è l'opposto del binomio $y^2 + 2t$, quindi $(-y^2 - 2t)^2 = (y^2 + 2t)^2$.

$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

Il doppio prodotto è negativo solo se A e B sono discordi.

Calcola i seguenti quadrati di binomi ($n \in \mathbb{N}$).

250 $(x + 1)^2$; $(a - 2)^2$.

251 $(-a + b)^2$; $(5 - a)^2$.

252 $(x + 2y)^2$; $(2x - 9)^2$.

253 $(\frac{1}{2}a + 10)^2$; $(b^2 + 7)^2$.

254 $(\frac{b^2}{4} + 8)^2$; $(a^2 - b^2)^2$.

255 $(-a - b)^2$; $(3x + 1)^2$.

256 $(xz + 1)^2$; $(2 - 2xy)^2$.

257 $(2a - x)^2$; $(a - 3)^2$.

$$288 \quad \left(\frac{1}{2}a + 2\right)^2 = \frac{1}{4}a^2 + \boxed{2a} + \boxed{4}$$

$$289 \quad (y^3 - a^2)^2 = y^6 + a^4 - \boxed{2a^2y^3}$$

$$290 \quad \left(-\frac{1}{4}x + \boxed{3xy}\right)^2 = \frac{1}{16}x^2 - \frac{3}{2}x^2y + \boxed{9x^2y^2}$$

$$291 \quad \left(\boxed{2ab} - \frac{1}{2}b^2\right)^2 = \boxed{4a^2b^2} - 2ab^3 + \frac{1}{4}b^4$$

COMPLETA inserendo un monomio in modo da ottenere lo sviluppo del quadrato di un binomio ($n \in \mathbb{N}$).

$$292 \quad 9x^2 + 9 + \boxed{18x}$$

$$294 \quad 16 - y + \boxed{\frac{1}{64}y^2}$$

$$296 \quad x^4 - \frac{1}{4}x^2 + \boxed{\frac{1}{64}}$$

$$293 \quad 10y + 25 + \boxed{y^2}$$

$$295 \quad x^4 - 6x^2y^2 + \boxed{9y^4}$$

$$297 \quad 4 - 9a^2 + \boxed{\frac{81}{16}a^4}$$

$$298 \quad 4a^{2n+1} + a^{2n} + \boxed{4a^{2n+2}}$$

$$300 \quad x^{4n^2} + \frac{1}{4} + \boxed{x^{2n^2}}$$

$$299 \quad 2^{2n} + 2^{n+2} + \boxed{2^2}$$

$$301 \quad 4b^{4n} - 4b^{2n+2} + \boxed{b^4}$$

Quadrati di binomi con i numeri

Calcola le seguenti potenze senza usare la calcolatrice.

$$302 \quad 98^2 \quad (\text{Suggerimento. } 98^2 = (100 - 2)^2 = 100^2 + \dots)$$

$$303 \quad 105^2$$

$$304 \quad 301^2$$

$$305 \quad 95^2$$

$$306 \quad 110^2$$

Calcola il valore delle seguenti espressioni senza usare la calcolatrice.

$$307 \quad 31^2 + 29^2$$

$$310 \quad 501^2 - 499^2 \quad [2000]$$

$$308 \quad 41^2 + 51^2 + 61^2$$

$$311 \quad (3^6 - 3^5)^2 \quad [4 \cdot 3^{10}]$$

$$309 \quad 257^2 - 258^2 + 2 \cdot 257 \quad [-1]$$

(Suggerimento. Poni $257 = x$.)

$$312 \quad \frac{(2^8 - 2^7)^2}{(2^5 - 2^6)^2} \quad [16]$$

$$313 \quad 982^2 - 980^2 - 4 \cdot 980 \quad (\text{Suggerimento. Poni } 980 = x.) \quad [4]$$

$$314 \quad (2^{10} - 2)^2 + [(-2)^6]^2 - 2^4(1 + 2^8)^2 + 2^{15} : 4 - 4 \quad [-16]$$

$$315 \quad 3^4(3^5 - 1) + (3^3 + 3^6)^2 - [(3^5 - 1)^2 - (-3^2)^3] - 3^5(2 + 3^7) \quad [-82]$$

Espressioni con il quadrato di un binomio

Semplifica le seguenti espressioni ($n \in \mathbb{N}$).

$$316 \quad \text{AL VOLO}$$

$$\text{a. } (a+1)^2 + (a-1)^2; \quad \text{b. } (x+y)^2 - (x-y)^2; \quad \text{c. } (1+b)^2 + (-1-b)^2. \quad [2(a^2+1); 4xy; 2(1+b)^2]$$

$$317 \quad (a+2)^2 - (2a-1)^2 + 3a(a-4) \quad [3-4a]$$

$$318 \quad (ax+y)^2 + (x-ay)^2 - (x^2+y^2)(a^2+2) \quad [-x^2-y^2]$$

$$319 \quad (y^2-xy)^2 - (x^2-2xy)^2 + (2x^2+2xy)^2 - 3x^3(x+4y) \quad [x^2y^2-2xy^3+y^4]$$

$$320 \quad (2a-b)^2 - 12ab + 4(a-b)(b-a) + 4(a+b)^2 \quad [4a^2+b^2]$$

$$321 \quad -48 + [4(x-1)]^2 - (5x+2)^2 + 9(x+2)^2 \quad [-16x]$$

$$322 \quad [x^2 - (x-1)^2]^2 - [2(x-1)]^2 - 4x(x+1) + 3 \quad [-4x^2]$$

$$323 \quad \left(\frac{1}{2}y-2\right)^2 - [(1-2y)^2-4y^2]^2 - y^4 : (-2y)^2 - 3(1+y)^2 \quad [-19y^2]$$

$$324 \quad \left(\frac{1}{4} + 2b^2\right)^2 + 3b^2\left(\frac{4}{3}b-2\right) + (b^2+1)^2 + (b^2-2b)^2 - \frac{17}{16} \quad [6b^4+b^2]$$

Calcola i seguenti cubi di binomi ($n \in \mathbb{N}$).

412 $(3+a)^3; (b-1)^3.$

413 $(x^2-y^2)^3; (-\frac{1}{3}+y)^3.$

414 $(2b+1)^3; (2b+5)^3.$

415 $(4-2b)^3; (3-3b)^3.$

416 $(-2x+y)^3; (xy+1)^3.$

417 $(3a^2b^2-\frac{1}{3})^3; (1-y)^3.$

418 $(2m-1)^3; (\frac{1}{3}p-t)^3.$

419 $(xy+x)^3; (5-3a^2)^3.$

420 $(p^2-q)^3; (3x^2y+2xy^2)^3.$

421 $(-ab^3+1)^3; (-2+y)^3.$

422 $(a^n b^n - 2b)^3; (\frac{1}{3} - x^{2n})^3.$

423 $(3^n-3)^3; (2^n-2^{2n})^3.$

COMPLETA i seguenti cubi di binomi.

424 $(2x+1)^3 = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

425 $(a-3)^3 = a^3 - 9a^2 + 27a - 27$

426 $(2-x^2)^3 = 8 - 12x^2 + 6x^4 - x^6$

427 $(1-x^4)^3 = 1 - 3x^4 + 3x^8 - x^{12}$

428 $(2ax-1)^3 = 8a^3x^3 - 12a^2x^2 + 6ax - 1$

429 $(\frac{1}{3}y-3)^3 = \frac{1}{27}y^3 - y^2 + 9y - 27$

430 $(2a-1)^3 = 8a^3 - 12a^2 + 6a - 1$

431 $(2b^2 + \frac{1}{3})^3 = 8b^6 + 4b^4 + \frac{2}{3}b^2 + \frac{1}{27}$

Semplifica le seguenti espressioni usando le proprietà delle potenze.

432 $(2a-1)^3(2a+1)^3$

$[(4a^2-1)^3]$

434 $(x-1)^3(x+1)^3(x^2+1)^3$

$[(x^4-1)^3]$

433 $(1+\frac{1}{3}b)^3(1-\frac{1}{3}b)^3$

$[(1-\frac{1}{9}b^2)^3]$

435 $(x-y)^3(x+y)^3(x^2+y^2)^3$

$[(x^4-y^4)^3]$

Semplifica le seguenti espressioni con cubi di binomi ($n \in \mathbb{N}$).

436 AL VOLO

a. $(a+b)^3 - 3ab(a+b);$

b. $x^3 + 1 - (x+1)^3.$

$[a] a^3 + b^3; [b] -3x^2 - 3x]$

437 $(a+2b)^3 - (-2b+a)^3 - 3b(-2a)^2 + (-2b)^3$

$[8b^3]$

438 $(a+b)^3 - (a-b)^3 - 2b[(a+b)^2 + (a+b)(a-b) + (a-b)^2]$

$[0]$

439 $(3-x)^3 - 2x(x-3)(9+x) - (x+3)^3 + (-2x)^2(x+2)$

$[-4x^2]$

440 $9[(x-y)^3 - xy^2] - (x-2y)^3 - (2x-y)^3$

$[-9x^2y]$

441 $(-4x+1)^2 - (2-x)^3 - 5(2x-1)(2x+1) - x(x^2+4)$

$[-10x^2 - 2]$

442 $(1-y)^3(1+y)^3 + (1+y^2)^3 + (-y^2)^3 : (\frac{1}{6}y^2) + \frac{1}{2}(3y-4)$

$[\frac{3}{2}y]$

443 $(\frac{1}{2}a+b)^3 - (-\frac{1}{2}a+b)^3 - 9a(\frac{1}{6}a+b)^2 + (2b+a)[(2a^2b)^2 : (\frac{4}{3}a^3b)]$

$[0]$

444 $(a-3c)^3 - (a-3c)^2(a+3c) - (a-3c)(a+3c)^2 + (a+3c)^3$

$[72ac^2]$

445 $-(x^{n+2})^2 + 7(-x^{2n})^3 + (-\frac{1}{3})^2 \{[(2x^n-x)(2x^n+x)]^3 - [(x^n-x)(x^n+x)]^3\}$

$[-5x^{4n+2}]$

SPIEGALO TU

446 Dati due numeri a e b , dimostra che la differenza fra il cubo della loro somma e la somma dei loro cubi è uguale al triplo del loro prodotto moltiplicato per la loro somma.

447 Al cubo della differenza tra due numeri interi x e y sottrai la differenza dei loro cubi. Per quale numero è sicuramente divisibile l'intero che ottieni?

$[3]$

448 Considera il numero naturale n e i suoi due successivi. Aggiungi al loro prodotto il numero intermedio. Che cosa trovi? Verifica la proprietà con alcuni esempi.

[il cubo del numero intermedio]

449 Determina la regola per calcolare $[a+b+c]^3$. Spiega il procedimento che hai seguito.

450 **TRADUCI DALLE PAROLE AI SIMBOLI** Alla somma dei cubi di due numeri x e y , somma il triplo del loro prodotto moltiplicato per la loro somma. Semplifica l'espressione ottenuta e dividi il risultato per 8.

RIFLETTI SUL RISULTATO L'espressione trovata rappresenta il cubo della semisomma di x e y ? [si]

451 Il lato di un cubo misura a . Se viene aumentato di 2, qual è l'aumento della superficie totale e del volume?
[$24a + 24$; $6a^2 + 12a + 8$]

● Quadrato di un trinomio

Teoria a pagina 277

Attività interattiva



I FONDAMENTALI

Calcolare $(A + B + C)^2$

Sviluppiamo $(3a + b - ab)^2$.

PROVA TU fai un esercizio simile interattivo

$$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$$

$$(3a + b - ab)^2 = \underbrace{(3a)^2}_{\text{quadrato del primo termine}} + \underbrace{(b)^2}_{\text{quadrato del secondo termine}} + \underbrace{(-ab)^2}_{\text{quadrato del terzo termine}} + \underbrace{2 \cdot 3a \cdot b}_{\text{doppi prodotti}} + \underbrace{2 \cdot 3a \cdot (-ab)}_{\text{doppi prodotti}} + \underbrace{2b \cdot (-ab)}_{\text{doppi prodotti}} =$$

$$9a^2 + b^2 + a^2b^2 + 6ab - 6a^2b - 2ab^2$$

Controlliamo che il risultato sia costituito da sei termini.

Calcola i seguenti quadrati di trinomi ($n \in \mathbb{N}$).

452 $(2x + 1 + 2y)^2$; $(3x - 2 + 3y)^2$.

455 $(x - 3y + 2)^2$; $\left(-a + \frac{b}{2} - 2\right)^2$.

453 $(-7 + 6x - y)^2$; $(4x + 8 - 3y)^2$.

456 $(2a^2 - ab + b^2)^2$; $(3x + y - 5x^2y)^2$.

454 $(4a - b - ab)^2$; $(2 + x + xy)^2$.

457 $\left(\frac{1}{2}x - y + 4\right)^2$; $\left(\frac{3}{2}x^2 - 5xy + \frac{1}{4}y^2\right)^2$.

458 $(a^n - a + a^{2n})^2$; $(x^2 + x^{2n} - 2)^2$. [$a^{2n} + a^2 + a^{4n} - 2a^{n+1} + 2a^{3n} - 2a^{2n+1}$; $x^4 + x^{4n} + 4 + 2x^{2n+2} - 4x^2 - 4x^{2n}$]

459 **SPIEGALO TU** I trinomi $x + a + 1$ e $-x - a - 1$ hanno lo stesso quadrato. Perché?

COMPLETA i seguenti quadrati di trinomi.

460 $(\underline{\quad} 3x \underline{\quad} + \underline{\quad} y \underline{\quad} + \underline{\quad} 1 \underline{\quad})^2 = 9x^2 + y^2 + 1 + 6xy + 6x + 2y$

461 $(x^4 + x^2 + \underline{\quad} 1 \underline{\quad})^2 = \underline{\quad} x^8 \underline{\quad} + \underline{\quad} x^4 \underline{\quad} + \underline{\quad} 1 \underline{\quad} + \underline{\quad} 2x^6 \underline{\quad} + 2x^4 + 2x^2$

462 $(3x^3 + \underline{\quad} 2y \underline{\quad} - \underline{\quad} 4 \underline{\quad})^2 = 9x^6 + \underline{\quad} 4y^2 \underline{\quad} + 16 + 12x^3y - \underline{\quad} 24x^3 \underline{\quad} - \underline{\quad} 16y \underline{\quad}$

463 $(2a + \underline{\quad} 2b \underline{\quad} + 1)^2 = \underline{\quad} 4a^2 \underline{\quad} + \underline{\quad} 4b^2 \underline{\quad} + 1 + 8ab + \underline{\quad} 4a \underline{\quad} + 4b \underline{\quad}$

Semplifica le seguenti espressioni con quadrati di trinomi.

464 **AL VOLO**

a. $(x + y + 1)^2 - (x + y)^2$; b. $(1 - a - b)^2 - (a + b - 1)^2$.

[a) $1 + 2x + 2y$; b) 0]

465 $(2a + ab + 3b^2)^2 - a(3ab + 4b^2) - ab(a + ab + 8b + 6b^2)$

[$4a^2 + 9b^4$]

466 $(a - x - y)(x + y - a) + (x - y - a)^2 + 4y(x - a)$

[0]

467 $(2x + y - 1)^2 - (2x + y + 1)^2 - 4x(x - 2) + y(4 + y)$

[$-4x^2 + y^2$]

468 $(a^3 + 2ax + x^3)^2 - (x^3 - a^3 + 2ax)^2 - (2a)^3 \left(ax + \frac{1}{4}\right)$

[$4a^3x^3 - 2a^3$]

469 $\left(\frac{1}{2}a^2 + x^2 - x\right)^2 - (x - x^2 - a^2)^2 - a^2 \left[x(1 - x) + \frac{1}{4}a^2\right]$

[$-a^4$]

470 $(3x - 2y + 1)^2 + (2x - y + 2)(-2 + y - 2x) - x(5x - 8y - 2)$

$[3y^2 - 3]$

471 Determina la regola per calcolare $(A + B + C + D)^2$ estendendo quella del quadrato di un trinomio. Calcola $(1 - x + y - a)^2$.

RIEPILOGO Prodotti notevoli

472 Calcola le espressioni applicando le regole dei prodotti notevoli.

a. $(2x - \frac{1}{4}y)^2$; c. $(b + y - 2)^2$; e. $(2x + a + 1)(2x - a + 1)$.

b. $(a^2 - 5x)(-5x - a^2)$; d. $(x - 3y)^3$.

473 VERO O FALSO?

a. L'espressione $4x^2 + 9 - 12x$ assume valori maggiori o uguali a 0 per ogni x .

b. $(-x + 6y)(-x - 6y) = 36y^2 - x^2$.

c. I trinomi $x + y - 2$ e $-x - y + 2$ hanno lo stesso quadrato.

d. $(-ax + 5)^3 = -(ax - 5)^3$.



474 SPIEGALO TU Come puoi calcolare $(1 + x)^4$ usando i prodotti notevoli? E $(a + 2)^5$?

Semplifica le seguenti espressioni ($n, m \in \mathbb{N}$).

475 $[(-x + y)^2 - (x + y)^2][(-x + y)^2 + (-x + y)(x + y) + (x + y)^2] + 12xy^3$

$[-4x^3y]$

476 $(a - b + 3c)(a + b - 3c) + (a - b)^2 + (a - 3c)^2 + (6a + 2b)(a + c)$

$[9a^2 + 8bc]$

477 $(x + 2y)^2 + (3x - y)^2 - (x + 2y)(x - 2y) - (3x + 3y + 1)^2 + 6(x + y)$

$[-20xy - 1]$

478 $(2a + b)^2 - (2a - b)^2 + 7a^2 + b^2 - 4(a + b)^2 + 3(-b - a - 2)(a - b - 2) - 12b$

$[12]$

479 $1 + (3x + 2a)^2 + (3x + 2a)(3x - 2a) - (1 + 3x + a)^2 + 2(3x + a) - (3x)^2$

$[6ax - a^2]$

480 $(-2b)^2 + (2a - 3b + \frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2}a + 3b)^2 + (a - 2b)(a + 2b) + 3b(5a + 1) - \frac{1}{4}$

$[\frac{19}{4}a^2 + 2a]$

481 $(y + 3)^2 - (y + 3)(y - 3) - 6(y + 3) + (3 - y + y^2)^2 - y^3(y - 2) + 6y$

$[7y^2 + 9]$

482 $(x - 1)^3 + (x - 1)^2 - x + x(4 - x)(4 + x) + (8 - x - x^2)^2 + x^2(17 - x^2)$

$[64 + 2x^3]$

483 $\frac{1}{2}x(3 - x) + 3(x + 1)(x - 1) - x(x - 1)^2 + (x - 1)^3 - \frac{1}{2}(7x - 8)$

$[\frac{3}{2}x^2]$

484 $a^3(1 - a) + (1 + a)^3 - 3(2 - a)^2 + (a + 3)(a - 3) + (a + 1 - a^2)^2$

$[17a - 19]$

485 $(y + 2)^3 - (y + 3)(y - 3) - 2(y - 2)^2 - (2y - 1 - y^2)^2 - y^2(-y^2 + 5y - 3)$

$[24y + 8]$

486 $(\frac{a}{2} - b)(b + \frac{a}{2}) + b^2 - (a - 2)(a + 2) - (4 - \frac{11}{4}a^2) - \frac{1}{2}(2a - \frac{1}{4})^2 + 2^{-5}$

$[\frac{1}{2}a]$

487 $(\frac{1}{2} + 2a - a^3)^2 + (2a^2 - 1)^2 + (1 - a^2)^3 - 3a^2(a - 1)(a + 1) + (-a)(2 - a^2)$

$[\frac{9}{4}]$

488 $(b - 2c)^3 + (b + 2c)[(b + 2c)^2 - (3b^2c)^2 : (\frac{3}{2}b^3c)] + (2b - 3c)(bc - b^2)$

$[9bc^2 - b^2c]$

489 $(x - y + \frac{1}{2})^2 - (-y + \frac{1}{2})^2 + (-y)^2 - (x - y - 1)(x - y + 1)$

$[x + 1]$

490 $[(a + b)(b - a) + (4a + 2b)(4^{-1}a + 2^{-1}b) + 2,5ab]^2 - b^2(5a - 2b)^2$

$[40ab^3]$

491 $(x + y + 1)^2 - [y^3(y - 1) - (y - 3)(3 + y)(y^2 + 9)] - (x + 1)^2 + (2 - y)^3 - 2y(x - 5)$

$[7y^2 - 73]$

492 $-2(1 - x)^3 + (4 - x)(x + 4) + 4(\frac{1}{2} - 3x)^2 + (2 + x - x^2)^2 + [(-2x^3)^3 : (2x^4)^2](13x - 2)$

$[x^4 + 2x + 19]$

493 $(\frac{1}{2}x - y)^2 - \frac{1}{4}(x + 3y)(x - 3y) - (\frac{1}{2}x + 2y)^2 - \frac{1}{16}(2x - y)(2x + y) - \frac{1}{2}x(-6y - x)$

$[-\frac{11}{16}y^2]$

4. Potenze di un binomio

Teoria a pagina 278

Attività interattiva



I FONDAMENTALI

Calcolare $(A + B)^n$

Sviluppiamo $(a - b)^4$ con il triangolo di Tartaglia.

La riga 4 del triangolo di Tartaglia è: 1 4 6 4 1,

quindi $(A + B)^4 = A^4 + 4A^3B + 6A^2B^2 + 4AB^3 + B^4$, con $A = a$ e $B = -b$.

$$(a - b)^4 = a^4 + 4 \cdot a^3 \cdot (-b) + 6 \cdot a^2 \cdot (-b)^2 + 4 \cdot a \cdot (-b)^3 + (-b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$$

calcoliamo le potenze



PROVA TU fai un esercizio simile interattivo



1					riga 0
1	1				riga 1
1	2	1			riga 2
1	3	3	1		riga 3
1	4	6	4	1	riga 4

Svilupa le potenze dei seguenti binomi con il triangolo di Tartaglia ($n \in \mathbb{N}$).

523 $(2x^2 - \frac{1}{2})^4$; $(1 - 3p)^5$.

525 $(x^2 + x)^6$; $(a - 2a^3)^5$.

527 $(x^2 - t)^4$; $(0,6 + a^2)^5$.

524 $(a + 1)^6$; $(2a - x)^4$.

526 $(\frac{1}{2}y + 2)^5$; $(1 - t)^6$.

528 $(ax^2 - y^3)^4$; $(a^2 - b^2)^5$.

529 $(a^n + 1)^4$; $(x^{2n} - 1)^5$.

$[a^{4n} + 4a^{3n} + 6a^{2n} + 4a^n + 1; x^{10n} - 5x^{8n} + 10x^{6n} - 10x^{4n} + 5x^{2n} - 1]$

COMPLETA i seguenti sviluppi di potenze di binomi.

530 $(a^2 - y)^4 = a^8 - 4a^6y + 6a^4y^2 - 4a^2y^3 + y^4$

531 $(x - 2y)^4 = x^4 - 8x^3y + 24x^2y^2 - 32xy^3 + 16y^4$

Semplifica le seguenti espressioni.

532 $(x - 2)^4 - (x + 2)^4 + 4x(2x - 1)(1 + 2x)$

$[-68x]$

533 $(1 + a)^4(a + 2) - 2(1 + a)^5$

$[-a^5 - 4a^4 - 6a^3 - 4a^2 - a]$

534 $[(y - 1)(y + 1)]^4 - (1 + y^2)^4 + 8y^2(1 - y^2)^2$

$[-16y^4]$

535 $(1 - x)^4 - (1 - x)^5 + (1 - x)^3 - x^3(x^2 - 4x + 5)$

$[1 - 2x - x^2]$

536 $(a + 1)^4 - 4a(a + 1)^2 + 2a^2 - (1 + a^2)(a^2 - 1)$

$[2]$

537 Calcola il coefficiente del terzo termine di $(2 - \frac{1}{6}x)^6$, senza sviluppare la potenza del binomio.

$[\frac{20}{3}]$

RISOLVI IN 3 PASSI

- 1 Costruisci il triangolo di Tartaglia fino alla riga 6.
- 2 Scrivi lo sviluppo del binomio $(A + B)^6$ solo fino al terzo termine.
- 3 Sostituisci nel terzo termine $A = 2$ e $B = -\frac{1}{6}x$ ed evidenzia il coefficiente.

538 Scrivi, senza sviluppare la potenza del binomio, il terzo termine di $(-a - b)^5$.

$[-10a^3b^2]$

539 Qual è il coefficiente del termine di quarto grado nello sviluppo di $(3y^2 - \frac{1}{3})^5$?

$[-\frac{10}{3}]$

540 Che coefficiente ha il monomio che ha parte letterale a^4x^8 nello sviluppo di $(a^2x - x^2)^5$?

$[-10]$

541 **IN GARA** Qual è il coefficiente del termine con parte letterale x^3y^4 nello sviluppo di $(4x - 3y^2)^5$?

$[5760]$

[Furman University Wylie Mathematics Tournament, 2008]

542 Se elevi alla quarta un numero dispari maggiore di 1 e, successivamente, diminuisce il risultato di 1, ottieni un multiplo di 8. Dopo aver verificato questa proprietà con qualche esempio, fornisci una dimostrazione generale.